Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Bilag D — Matematisk modelbeskrivelse

Selvstændigt bilag til rapport v4: Driftsoptimering med spot- og balancemarkeder

Steen Kramer Jensen — Dansk Fjernvarme

Modelversion: commit 33c3832 · 15. oktober 2026

Bilag D — Matematisk modelbeskrivelse

Den fulde formelle specifikation af optimeringsproblemet bag rapport v4

Dette bilag er den tekniske reference for modellen. Det er skrevet til læsere, der skal verificere eller videreudvikle optimeringsproblemet: elmarkedseksperter, rådgivere med operationsanalytisk baggrund eller en faglig reviewer. Bilag B i rapport v4 er den korte version. Her står alle led, alle bindinger og de valg, en case kan slå til og fra.

Bilaget afløser bilag D i rapport v3 (24. april 2026). Det beskriver koden i github.com/skj-1964/fjernvarme-businesscase, som den står ved commit 33c3832 (15. oktober 2026). Filnavnene i parentes viser, hvor et led er implementeret.

Om tallene i rapport v4. To bindinger er kommet til, efter at rapportens tal blev regnet (commit 405b428, 13. oktober 2026): robust reservation (§D.5.10), som er standard fra 15. oktober, og loftet over nettilslutningen (§D.5.11). En ny kørsel af rapportens cases giver derfor lidt andre tal end rapporten. De gældende referencetal står i repoets README.

D.1 Notation og mængder

Mængder

- $t \in \mathcal{T} = \{1, \ldots, T\}$ — time. Tidsskridtet er $\Delta t = 1$ time; et helt år har $T = 8760$. Modellens tidsakse er UTC.
- $\tau \in \mathcal{Q}(t)$ — kvarter i time t, $\Delta\tau = 0{,}25$ time. Bruges kun til aktiveringsværdien (§D.6).
- $i \in \mathcal{I}$ — produktionsenhed. Enheder med `enabled: false` er ikke med i modellen.
- $\mathcal{I}^{\text{el}} \subseteq \mathcal{I}$ — el-forbrugende enheder (varmepumper og elkedler).
- $\mathcal{I}^{\text{UC}} \subseteq \mathcal{I}$ — enheder med unit commitment (`uc_enabled: true`).
- $m \in \mathcal{M} = \{\text{aFRR,mFRR}\}$ — balancemarked. Kun opregulering.
- $\mathcal{I}^{m} \subseteq \mathcal{I}^{\text{el}}$ — enheder, der er prækvalificeret til marked m. En enhed, der ikke er el-forbrugende, byder ikke, selv om den står som prækvalificeret i casen.
- $s \in \mathcal{S}$ — varmelager (tank).

Billunds konfiguration

I casen `billund_sporA_rullende.yaml` er $\mathcal{I}$ = {vp_luft_vand, elkedel_gl, fliskedel, halmkedel, gasmotor, gaskedel_agg}. Den nye elkedel (elkedel_ny) og overskudsvarmen er slået fra. $\mathcal{I}^{\text{UC}}$ = {fliskedel, halmkedel}, og $\mathcal{I}^{\text{aFRR}} = \mathcal{I}^{\text{mFRR}}$ = {vp_luft_vand, elkedel_gl}. Gasmotoren står som prækvalificeret, men byder ikke, fordi modellen kun dækker opregulering fra forbrugssiden. $\mathcal{S}$ er den samlede tank på 14.000 m³.

D.2 Beslutningsvariable

Alle variable er ikke-negative, medmindre andet er angivet.

Drift og lager

Symbol	Betydning	Enhed
$p_{i,t}$	varmeproduktion fra enhed i i time t	MW varme
$\text{ch}_{s,t}$	ladning af lager s	MW
$\text{dis}_{s,t}$	afladning af lager s	MW
$e_{s,t}$	lagerindhold ved udgangen af time t	MWh

Unit commitment (kun $i \in \mathcal{I}^{\text{UC}}$)

Symbol	Betydning	Domæne
$u_{i,t}$	tændt (1) eller slukket (0)	$\{0,1\}$
$v_{i,t}$	start i time t	$\{0,1\}$
$w_{i,t}$	stop i time t	$\{0,1\}$

Reservation i balancemarkedet

Symbol	Betydning	Enhed
$r_{m,i,t}$	reserveret opregulering fra enhed i i marked m, time t	MW el

$r_{\text{aFRR},i,t}$ og $r_{\text{mFRR},i,t}$ er uafhængige variable. Den samme fysiske eleffekt kan bydes i begge markeder, og footroom-bindingen (§D.5.7) sikrer, at summen kan leveres.

Drift uden aktivering (kun med robust reservation, §D.5.10)

Symbol	Betydning	Enhed
$p^0_{i,t}$	varmeproduktion, hvis ingen bud aktiveres	MW varme
$\text{ch}^0_{s,t}$, $\text{dis}^0_{s,t}$	ladning og afladning i samme plan	MW
$e^0_{s,t}$	lagerindhold i samme plan	MWh

Planen uden aktivering deler unit commitment (u, v, w) og reservation (r) med hovedplanen, men har sin egen produktion og sit eget lager.

D.3 Parametre og data

Tidsserier

Symbol	Betydning	Enhed
D_t	varmebehov ab værk, målt eller syntetiseret (§D.7)	MW varme
π^{spot}_t	spotpris DK1; fra 1. oktober 2025 prisen i timens første kvarter (§D.12)	kr./MWh el
τ^{cons}_t	forbrugstarif, fast sats eller båndprofil (se nedenfor)	kr./MWh el
T_t	udetemperatur fra det valgte DMI-område	°C
$\pi^{\text{cap}}_{m,t}$	kapacitetspris for opregulering i marked m	kr./MW/h

Symbol	Betydning	Enhed
$\pi^{\text{act}}_{m,\tau}$	aktiveringspris pr. kvarter (aFRR: volumenvægtet; mFRR: marginalpris)	kr./MWh
$\alpha_{m,\tau}$	systemets aktiverede andel: aktiveret volumen / indkøbt kapacitet, $\in [0,1]$	–
$\text{COP}_{i,t}$	virkningsgrad for el-forbrugende enhed (§D.8)	–
$\bar{Q}_{i,t}$	tidsvarierende produktionsloft, fx solvarmeprofil	MW varme

Forbrugstariffen kan angives som én fast sats eller som en båndprofil med sæson, hverdag/weekend, helligdage og time på døgnet, slået op på dansk tid (`src/tariff.py`). Elafgiften τ^{tax} lægges altid til separat. Billund-casene bruger den faste sats.

Enhedsparametre

Symbol	Betydning	Enhed
$P^{\max}_i$, $P^{\min}_i$	maksimal varmeeffekt og minimumslast ($P^{\min}$ kun ved UC)	MW varme
η_i	brændsel-til-varme-virkningsgrad	–
σ_i	el/varme-forhold for kraftvarme ($\sigma_i > 0$ kun for gasmotorer)	–
π^{fuel}_i	brændselspris	kr./MWh brændsel
ϵ_i, π^{EUA}	CO2-emission pr. MWh brændsel og kvotepris	t/MWh, kr./t
c^{var}_i	variabel drift og vedligehold	kr./MWh varme
c^{start}_i	startomkostning (kun UC)	kr./start
UT_i, DT_i	minimumsdriftstid og minimum stilstand (kun UC)	timer
u^0_i	starttilstand (kun UC)	$\{0,1\}$

Lager

Symbol	Betydning	Enhed
V_s, ΔT_s	volumen og temperaturdifferens	m³, K
$E^{\max}_s$	lagerkapacitet, se nedenfor	MWh
P^{ch}_s, P^{dis}_s	maksimal lade- og afladeeffekt	MW
δ_s	selvafladning pr. time	–
e^{init}_s	startindhold og slutkrav	MWh

$$E^{\max}_s = \frac{V_s \cdot \rho \cdot c_p \cdot \Delta T_s}{3{,}6 \cdot 10^6}, \qquad \rho = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 4{,}186 \text{ kJ/(kg·K)}$$

For Billunds tank er $E^{\max} = 14.000 \cdot 1000 \cdot 4{,}186 \cdot 40/3{,}6 \cdot 10^6 \approx 651$ MWh, med 60 MW lade- og afladeeffekt, ingen selvafladning og et startindhold på 279 MWh.

Balancemarked

Symbol	Betydning	Enhed
μ	tillæg i aktiveringsbuddet: bud = spot + μ	kr./MWh
$P_i^{\text{el,max}}$	største eloptag, enheden kan have (§D.5.5)	MW el
R_i, R_i^m	prækvalifikation pr. enhed i alt og pr. marked	MW el
R^{tot}	samlet prækvalifikation for værket pr. time	MW el
$\theta_{m,t}$	budpris på kapacitet (gatens tærskel)	kr./MW/h
B_m	blokstørrelse i gaten	MW el
$A_{m,\text{md}}$	tilgængelighedsloft pr. marked og måned	MW el
k_m	skalering af systemandelen (§D.6)	–
$G^{\max}$	nettilslutningens loft over samlet eloptag	MW el

Billunds værdier

Parameter	Værdi	Kilde
τ^{cons}, τ^{prod}, τ^{tax}	128,2 / 4,1 / 4,0 kr./MWh	marginal A-høj-sats, casefil
π^{fuel} halm / flis / gas	204,6 / 195,8 / 550 kr./MWh	casefil, med kildeangivelse
μ	500 kr./MWh	Billunds budregel
$R_{\text{vp_luft_vand}}$, R^{tot}	5,52 / 17,52 MW	prækvalifikation (John, 26/8 2026)
θ_{aFRR}, θ_{mFRR}	75 / 300 kr./MW/h	Spor A, kalibreret på 1. kvartal 2026
B_{aFRR}, B_{mFRR}	2,82 / 4,46 MW	Spor A, kalibreret på 1. kvartal 2026

D.4 Målfunktion

Marginalomkostning pr. MWh varme

Hver enhed får en tidsvarierende marginalomkostning $c_{i,t}$ i kr. pr. MWh varme (`src/model.py`, `compute_marginal_cost`).

Brændselsenheder (biomasse, gaskedel, gasmotor):

$$c_{i,t} = \frac{\pi_i^{\text{fuel}} + \epsilon_i \, \pi^{\text{EUA}}}{\eta_i} + c_i^{\text{var}} - \sigma_i \left(\pi_t^{\text{spot}} - \tau^{\text{prod}} \right)$$

Det sidste led er kraftvarmens elsalg og er kun med for $\sigma_i > 0$.

El-forbrugende enheder (varmepumpe, elkedel):

$$c_{i,t} = \frac{\pi_t^{\text{spot}} + \tau_t^{\text{cons}} + \tau^{\text{tax}}}{\text{COP}_{i,t}} + c_i^{\text{var}}$$

Overskudsvarme koster den aftalte pris π^{wh} plus c_i^{var}. Solvarme koster kun c_i^{var} og begrænses af sin produktionsprofil.

Objektiv

Modellen minimerer den samlede driftsomkostning over perioden:

$$\min \sum_t \sum_i c_{i,t}\, p_{i,t} \;+\; \sum_t \sum_{i \in \mathcal{I}^{\mathrm{UC}}} c_i^{\mathrm{start}}\, v_{i,t} \;-\; \sum_t \sum_m \sum_{i \in \mathcal{I}^m} \left(\pi_{m,t}^{\mathrm{cap}} + av_{m,t}\right) r_{m,i,t}$$

$av_{m,t}$ er aktiveringsværdien pr. reserveret MW i time t (§D.6). Den indeholder både aktiveringsbetalingen og den forbrugsomkostning (spot, tarif, afgift), enheden sparer ved at stoppe. Det er nødvendigt, fordi det første led regner hele det planlagte elforbrug, som om aktiveringen ikke sker.

Modellen rapporterer balanceindtægten som kapacitetsbetaling plus *netto* aktiveringsbetaling (av^{pay}, kun aktiveringsprisen). Den sparede forbrugsomkostning står separat. En businesscase regnes altid som differensen i objektivet mellem to kørsler (§D.10), ikke som balanceindtægten.

D.5 Bindinger

D.5.1 Varmebalance

I hver time skal produktion og lagerflow dække varmebehovet, fratrukket den varme, der forventes ikke at blive produceret, fordi en reserveret enhed aktiveres og stopper:

$$\sum_i p_{i,t} \;-\; \sum_m \sum_{i \in \mathcal{I}^m} \bar{f}_{m,t}\, \mathrm{COP}_{i,t}\, r_{m,i,t} \;+\; \sum_s \left(\mathrm{dis}_{s,t} - \mathrm{ch}_{s,t}\right) \;=\; D_t \qquad \forall t$$

$\bar{f}_{m,t} \in [0,1]$ er den forventede aktiverede andel af reservationen i time t (§D.6). Når r MW el aktiveres, falder varmeproduktionen med $\bar{f} \cdot \mathrm{COP} \cdot r$ MW, og den varme skal komme fra tanken eller fra andre enheder.

D.5.2 Produktionsgrænser

$$0 \le p_{i,t} \le \bar{P}_{i,t}, \qquad \bar{P}_{i,t} = \min\left(P_i^{\max},\; \bar{Q}_{i,t},\; Q_i^{\mathrm{VP}}(T_t)\right)$$

$\bar{Q}_{i,t}$ er kun med for enheder med produktionsprofil, og $Q_i^{\mathrm{VP}}(T_t)$ kun for varmepumper med målt ydelsestabel (§D.8). Produktionen må ligge under loftet, så solvarme kan kasseres, når tanken er fuld.

For enheder med unit commitment kobles grænserne til tændt/sluk-variablen:

$$P_i^{\min}\, u_{i,t} \;\le\; p_{i,t} \;\le\; P_i^{\max}\, u_{i,t} \qquad \forall t,\; i \in \mathcal{I}^{\mathrm{UC}}$$

D.5.3 Lager

$$e_{s,t} = (1 - \delta_s)\, e_{s,t-1} + \mathrm{ch}_{s,t} - \mathrm{dis}_{s,t} \qquad \forall s,\; t \ge 2$$

$$e_{s,1} = e_s^{\mathrm{init}}, \qquad e_{s,T} = e_s^{\mathrm{init}}$$

$$0 \le e_{s,t} \le E_s^{\max}, \qquad 0 \le \mathrm{ch}_{s,t} \le P_s^{\mathrm{ch}}, \qquad 0 \le \mathrm{dis}_{s,t} \le P_s^{\mathrm{dis}}$$

Slutkravet gælder, når `cycle_binding` er slået til (standard), og sikrer, at perioden ikke tærer på et lager, den ikke har betalt for. Tankens kapacitet regnes med en fast

temperaturdifferens. Lagerbalancen gælder fra time 2; i time 1 er indholdet låst til startværdien (se §D.12).

D.5.4 Unit commitment

For $i \in \mathcal{I}^{\text{UC}}$ bruges Rajan og Takritis stramme formulering (2005), som har en stram LP-relaksering og løses hurtigt (`src/unit_commitment.py`).

Tilstandsovergang og eksklusivitet:

$$u_{i,t} - u_{i,t-1} = v_{i,t} - w_{i,t}, \qquad v_{i,t} + w_{i,t} \le 1$$

Minimumsdriftstid og minimum stilstand:

$$\sum_{\tau=t-UT_i+1}^{t} v_{i,\tau} \le u_{i,t} \quad \forall t \ge UT_i, \qquad \sum_{\tau=t-DT_i+1}^{t} w_{i,\tau} \le 1 - u_{i,t} \quad \forall t \ge DT_i$$

Starttilstand:

$$u_{i,1} = u_i^0, \qquad v_{i,1} = w_{i,1} = 0$$

Billund	$P^{\min}$ / $P^{\max}$	UT	DT	c^{start}	u^0 i de rullende cases
Fliskedel	2,5 / 7 MW	168 t	6 t	5.000 kr.	0
Halmkedel	4 / 12 MW	4 t	6 t	8.000 kr.	0

Minimumsdriftstiden gælder kun starter inden for kørselsvinduet. En enhed, der starter tændt, kan derfor stoppe allerede i time 2.

Starttilstanden betyder noget. Med begge kedler tændt ved start skal første time producere mindst 6,5 MW (de to minimumslaster), mens Billunds målte last 1. juli 2025 kl. 00 (UTC) var 4,6 MW. Uden tank er kørslen derfor uløselig; med tank lægges overskuddet i tanken. Rapport v4 (afsnit 4.4) forklarer det med fliskedlens minimumsdriftstid, men det er første times minimumslast, der binder.

D.5.5 Reservationens øvre grænser

Reservationen kan ikke overstige det største eloptag, enheden kan have:

$$0 \le r_{m,i,t} \le P_i^{\text{el,max}}$$

Med målt ydelsestabel er $P_i^{\text{el,max}}$ tabellens største eloptag (Billunds varmepumpe: 6,2 MW). Uden tabel er det $P_i^{\max}/\min_t \text{COP}_{i,t}$.

To driftsregler kan lukke for buddet i bestemte timer:

- Idriftsættelse (`available_from`): $r_{m,i,t} = 0$ for $t < t_i^{\text{onset}}$. Billunds varmepumpe byder fra 1. marts 2026.
- Budvindue (`bid_window`): $r_{m,i,t} = 0$, når time t ligger uden for enhedens tilladte måneder og timer. Opslaget sker på dansk tid.

D.5.6 Prækvalifikation

Tre lofter håndhæves, når de er sat, og det strammeste binder (`ancillary_caps`):

$$\sum_m r_{m,i,t} \le R_i, \qquad r_{m,i,t} \le R_i^m, \qquad \sum_m \sum_{i \in \mathcal{I}^m} r_{m,i,t} \le R^{\text{tot}} \qquad \forall t$$

R_i er enhedens prækvalifikation over begge markeder, R_i^m værkets egen fordeling mellem markederne og R^{tot} den samlede prækvalifikation. For Billund er $R_{\text{vp_luft_vand}} = 5{,}52$ MW og $R^{\text{tot}} = 17{,}52$ MW (5,52 MW varmepumpe plus 12 MW ældre elkedel).

Ældre cases uden `ancillary_caps` bruger i stedet et max-bud pr. enhed og marked og et loft pr. gruppe af enheder. Det var den formulering, der i v3 gav 2,65 MW på varmepumpen og 6 MW på elkedlerne.

D.5.7 Footroom

En enhed kan kun stoppe det forbrug, den har. Varmeproduktionen skal derfor kunne bære fuld aktivering af begge markeders bud på samme tid:

$$p_{i,t} \;\ge\; \text{COP}_{i,t} \sum_m r_{m,i,t} \qquad \forall t,\ i \in \mathcal{I}^{\text{aFRR}} \cup \mathcal{I}^{\text{mFRR}}$$

For en varmepumpe med målt ydelsestabel betyder det, at reservationen højst kan være det eloptag, den har ved timens udetemperatur, ikke tabellens største eloptag. Bindingen bruger fuld aktivering, ikke den forventede andel. Det er det konservative valg, som sikrer, at buddet kan leveres i værste fald. Det er også den binding, der kobler reservationen til varmedriften og dermed til tanken.

D.5.8 Kapacitetsprisgate

Gaten beskriver værkets bud på kapacitetsauktionen: buddet går igennem i de timer, hvor kapacitetsprisen er mindst lige så høj som budprisen $\theta_{m,t}$:

$$g_{m,t} = \mathbf{1}\left[\pi_{m,t}^{\text{cap}} \ge \theta_{m,t}\right], \qquad b_{m,t} = g_{m,t} \cdot \min\left(B_m,\ \bar{A}_{m,t}\right)$$

$\bar{A}_{m,t}$ er den budkapacitet, der faktisk er til rådighed: summen over markedets enheder af hver enheds strammeste loft ($P_i^{\text{el,max}}$, R_i, R_i^m), sat til nul uden for enhedens budvindue. Idriftsættelsesdatoen og det samlede loft R^{tot} indgår ikke i $\bar{A}_{m,t}$, men binder stadig selve reservationen. Gaten er en eksogen serie, så den tilføjer ingen heltalsvariable.

Gaten kobles til reservationen på en af to måder. Med `bound` (Spor A) er blokken en øvre grænse, og modellen vælger frit under den:

$$\sum_{i \in \mathcal{I}^m} r_{m,i,t} \le b_{m,t} \qquad \forall t$$

Med `driven` (bruges i `billund_sporB_rullende`) reserveres blokken, hver gang buddet går igennem:

$$\sum_{i \in \mathcal{I}^m} r_{m,i,t} = b_{m,t} \qquad \forall t$$

Med `driven` lempes lighedstegnet til $\le$ i de timer, hvor et budvindue lukker en enhed ude.

Budprisen $\theta_{m,t}$ er enten en fast sats pr. marked eller værkets alternativomkostning ved at binde 1 MW eloptag i timen (`opportunity_cost`):

$$\theta_{m,t} = \max\left(\theta^{\text{gulv}},\ \pi_t^{\text{spot}} + \tau_t^{\text{cons}} + \tau^{\text{tax}} + \text{COP}_{\text{ref},t}\, c_{\text{ref}}^{\text{var}} - \text{COP}_{\text{ref},t}\, c_t^{\text{alt}}\right)$$

c_t^{alt} er marginalomkostningen for den ikke-elektriske enhed, der ligger på marginalen, når enhederne sorteres efter omkostning og lægges sammen, til varmebehovet er dækket. Beregningen ser bort fra lager og minimumsdriftstid, og enhederne sorteres efter deres gennemsnitlige marginalomkostning i perioden. I den nuværende kode bliver c_t^{alt} altid den billigste ikke-elektriske enhed (§D.12). Ingen af de aktive cases bruger den beregnede budpris.

D.5.9 Tilgængelighedsloft

Spor B begrænser reservationen til det, værket faktisk stillede til rådighed pr. marked og måned (`availability`). To former:

$$\text{hourly:}\quad \sum_i r_{m,i,t} \le A_{m,\text{md}(t)} \quad \forall t, \qquad \text{energy:}\quad \sum_{t\in\text{md}} \sum_i r_{m,i,t}\ \Delta t \le A_{m,\text{md}}\, H_{\text{md}} \quad \forall\ \text{md}$$

H_{md} er antal timer af måneden, der ligger i kørselsvinduet. Mangler loftet for en måned i kørselsvinduet, stopper kørslen med en fejl, så et loft kalibreret på én periode ikke tavst falder bort i en anden. Med `energy` vælger modellen selv timerne, og det er derfor, mFRR-kapaciteten samles i få dyre timer (rapport v4, afsnit 5.2).

Billund, Spor B	marts	april	maj	juni
A_{aFRR} (MW)	1,155	1,186	0,411	0,080
A_{mFRR} (MW)	1,034	0,753	0,123	0,056

D.5.10 Robust reservation

Varmebalancen i §D.5.1 regner med den *forventede* aktivering. Uden en ekstra betingelse kan modellen planlægge, at en reserveret elkedel producerer mere varme, end nettet aftager, fordi aktiveringen forventes at fjerne forskellen. Udebliver aktiveringen, er der ingen afsætning for varmen.

Med `robust_reservation: true` (standard fra 15. oktober 2026) skal driften også holde, hvis intet bud aktiveres. Modellen får en ekstra driftsplan med egen produktion og eget lager, men delt unit commitment og delt reservation:

$$\sum_i p_{i,t}^0 + \sum_s \left(\text{dis}_{s,t}^0 - \text{ch}_{s,t}^0\right) = D_t \qquad \forall t$$

$$0 \le p_{i,t}^0 \le \bar{P}_{i,t}, \qquad P_i^{\min} u_{i,t} \le p_{i,t}^0 \le P_i^{\max} u_{i,t} \quad \left(i \in \mathcal{I}^{\text{UC}}\right), \qquad p_{i,t}^0 \ge \text{COP}_{i,t} \sum_m r_{m,i,t}$$

plus lagerdynamik, start- og slutkrav og grænser for e^0, ch^0 og dis^0 som i §D.5.3. Planen er en betingelse, ikke en omkostning: objektivet regnes stadig på hovedplanen og den forventede aktivering. Sådan planlægger værkerne i dag. Uden tank begrænser bindingen, hvor meget der kan bydes om sommeren.

D.5.11 Nettilslutning

Når casen har et loft over nettilslutningen (`grid.max_consumption_mw`), må det samlede eloptag fra el-forbrugende enheder ikke overstige det:

$$\sum_{i \in \mathcal{J}^{\text{el}}} \frac{p_{i,t}}{\text{COP}_{i,t}} \le G^{\max} \qquad \forall t$$

Loftet gælder hovedplanen og, med robust reservation, også planen uden aktivering. Elproduktion fra gasmotoren modregnes ikke. Casen `billund_idag.yaml` bruger $G^{\max} = 33$ MW.

D.6 Aktiveringsværdi

Aktiveringen regnes på kvartersniveau og samles til en konstant pr. time, så optimeringen forbliver lineær (`src/activation_value.py`). Kvartersopløsningen fanger, at aktivering og pris hænger sammen inden for timen: de få kvarterer med ekstreme priser er netop dem, hvor enheden aktiveres. Et produkt af to timegennemsnit ville undervurdere indtægten.

Bud og aktiveret andel

Aktiveringsbuddet er spotprisen plus et tillæg μ. Buddet er i merit i kvarter τ, når

$$y_{m,\tau} = \mathbf{1}\left[\pi^{\text{act}}_{m,\tau} \ge \pi^{\text{spot}}_{\tau} + \mu\right]$$

Hvor stor en andel $f_{m,\tau}$ af den reserverede effekt der aktiveres, vælges pr. marked:

Model	$f_{m,\tau}$	Bemærkning
`clear`	$y_{m,\tau}$	hele buddet aktiveres, når det er i merit
`system_share`	$y_{m,\tau} \cdot \min\left(1,\ k_m\, \alpha_{m,\tau}\right)$	følger systemets faktiske aktivering
`ramp`	$\min\left(1, \max\left(0, \left(\pi^{\text{act}}_{m,\tau} - \pi^{\text{spot}}_{\tau} - \mu\right) / \rho\right)\right)$	delvis aktivering lige over buddet

$\alpha_{m,\tau}$ er systemets aktiverede volumen divideret med den indkøbte kapacitet (aFRR: aktiveret aFRR op / indkøbt aFRR op; mFRR: samlet aktiveret mFRR op / indkøbt mFRR op), begrænset til $[0,1]$. k_m skalerer for, at et bud på spot plus tillæg ligger billigere end gennemsnittet i merit-ordenen. ρ er rampens bredde i kr./MWh.

Timeværdier

$$av_{m,t} = \sum_{\tau \in \mathcal{Q}(t)} \Delta\tau\ f_{m,\tau}\left(\pi^{\text{act}}_{m,\tau} + \pi^{\text{spot}}_{\tau} + c^{\text{flat}}\right), \qquad c^{\text{flat}} = \tau^{\text{cons,flat}} + \tau^{\text{tax}}$$

$$av^{\text{pay}}_{m,t} = \sum_{\tau \in \mathcal{Q}(t)} \Delta\tau\ f_{m,\tau}\, \pi^{\text{act}}_{m,\tau}, \qquad \bar{f}_{m,t} = \min\left(1,\ \sum_{\tau \in \mathcal{Q}(t)} \Delta\tau\, f_{m,\tau}\right)$$

av indgår i objektivet, av^{pay} i rapporteringen og $\bar{f}$ i varmebalancen. Den sparede forbrugsomkostning regnes med den faste tarifsats, også når casen har en tarifprofil.

Hvad værket ved, når det byder

Kapacitetsbuddet afgives dagen før. `foresight` bestemmer, hvad optimeringen ser i stedet for de realiserede av, av^{pay} og $\bar{f}$. Kapacitetsprisen er altid den realiserede.

`foresight`	Optimeringen ser	Kigger frem
`realized`	den realiserede værdi	ja, fuldt (øvre grænse)
`profile`	gennemsnit for kalendermåneden pr. time på døgnet	delvist
`trailing30`	gennemsnit af samme time de seneste 30 døgn før i dag	nej
`lag24` / `lag168`	samme time i går / for en uge siden	nej

Med `settle: realized` afregnes buddet bagefter i to trin. Først løses modellen på prognosen. Så låses reservationerne $r_{m,i,t}$, og driften løses igen på de realiserede værdier. Forskellen mellem de to objektiver viser, hvor meget prognosen lovede for meget.

Den ældre metode

Cases med `method: legacy` bruger timesnittet af systemandelen, $\bar{f}_{m,t} = \alpha_{m,t}$, og $av_{m,t} = \alpha_{m,t}\left(\pi^{\text{act}}_{m,t} + \pi^{\text{spot}}_{t} + \tau^{\text{cons}}_{t} + \tau^{\text{tax}}\right)$. Det er v3's formulering. Den undervurderede aFRR's andel af aktiveringsindtægten kraftigt og bruges ikke i Billund-casene.

D.7 Varmelast og nettab

Den sikreste varmelast er målt: timeværdier ab værk, givet med `--heat-csv`. Sådan kører de rullende Billund-cases, Spor B og deltagercasene fra regnearket. Spor A-ankeret i README kører på syntetiseret last. Billunds måling dækker 1. juli 2025 – 24. juni 2026; den sidste uge af juni er syntetiseret.

Uden måling syntetiseres varmelasten af udetemperaturen (`src/data_loader.py`, `synthesize_heat_load`):

$$D_t = B(h_t) \;+\; \beta^{\text{gaf}}(1 - d \cdot \mathbf{1}[\text{weekend}_t])\max\left(0,\; T^{\text{ref}} - \tilde{T}_t\right) \;+\; N_t$$

- $B(h_t)$ er en 24-timers grundprofil efter time på døgnet: brugsvand og den temperaturuafhængige del af nettabet.
- Det andet led er rumvarme. Bygningernes termiske træghed beskrives med et eksponentielt glidende gennemsnit af udetemperaturen, $\tilde{T}_t = \lambda T_t + (1-\lambda)\tilde{T}_{t-1}$ med $\lambda = 2/(\kappa+1)$. Weekendreduktionen d gælder lørdag og søndag og kun rumvarmen. Grundprofil og weekend slås op på modellens UTC-akse, ikke dansk tid.
- N_t er det temperaturafhængige nettab.

Nettabet kan beskrives på to måder. Hældningsmodellen, som alle cases i repoet bruger:

$$N_t = \beta^{\text{net}} \max\left(0,\ T^{\text{net}} - T_t\right)$$

Og en fysisk tobledsmodel, der aktiveres med en `nettab:`-blok i casen (`src/nettab.py`):

$$N_t = a\left(T_t^{\text{rør}} - T_t^{\text{jord}}\right) + c\,L_t$$

hvor a (isolations- og jordtab) og c (tab, der følger flowet) udledes af det årlige nettab og sommer- og vinterens frem- og returtemperaturer, og L_t er rumvarme plus grundprofil. T^{jord} er en fast sæsonkurve eller følger udetemperaturen med 30 døgns træghed.

Billund	Værdi
β^{gaf}	0,976 MW/K
β^{net}	0,608 MW/K
T^{ref} / T^{net}	15 °C / 12 °C
κ	24 timer
$B(h)$	5,56–7,15 MW
d	2 %

Parametrene refittes mod et værks egen måling med `scripts/calibrate_heat_load.py`. Valget af DMI-område alene kan flytte en årsomkostning med nogle procent.

D.8 Varmepumpens ydelse og COP

Varmepumper beskrives helst med en målt ydelsestabel: varme Q og eloptag E ved fuld last ved mindst to udetemperaturer. Varme og el interpoleres hver for sig lineært, og uden for punkterne holdes yderværdien:

$$\text{COP}_{i,t} = \frac{Q_i(T_t)}{E_i(T_t)}, \qquad Q_i^{\text{VP}}(T_t) = Q_i(T_t), \qquad P_i^{\text{el,max}} = \max_k E_{i,k}$$

Varmeloftet følger dermed udetemperaturen time for time (§D.5.2).

Billunds varmepumpe	−10 °C	0 °C	+16 °C
Varme (MW)	12,0	16,0	21,0
Eloptag (MW)	5,0	5,5	6,2
COP	2,40	2,91	3,39

Den ældre lineære kurve, $\text{COP}_t = \text{clip}\left(a + b\,T_t,\ \text{COP}^{\min},\ \text{COP}^{\max}\right)$ med fast varmeloft, findes stadig til cases uden målepunkter. Den giver størst eloptag i frost, det omvendte af en luft/vand-varmepumpe. Skiftet til den målte tabel flyttede alene Spor A-ankeret for marts–juni 2026 fra 5,19 til 4,70 mio. kr.

Elkedler har en konstant virkningsgrad; i Billund-casene er den 1,0.

D.9 Spor A, Spor B og casene

Balancemarkedet regnes i to spor (rapport v4, afsnit 2.2). Sporene er ikke forskellige modeller, men forskellige kombinationer af bindingerne ovenfor.

Case	Periode	Reservation	Aktivering
`billund_sporA`	2/3–23/6 2026	gate, bound (§D.5.8)	clear, realized
`billund_sporA_rullende`	jul 2025 – jun 2026	gate, bound	clear, realized
`billund_sporB`	2/3–30/6 2026	tilgængelighedsloft, energy (§D.5.9); ingen gate	aFRR system_share ($k = 4$), mFRR clear; profile
`billund_sporB_rullende`	jul 2025 – jun 2026	gate, driven	clear, realized
`billund_idag`	jul 2025 – jun 2026	ny elkedel med; gate, bound; $R^{\text{tot}} = 47{,}52$ MW, blokke 7,65 / 12,10 MW; $G^{\max} = 33$ MW	clear, realized
`billund_sporA_rullende_bud`	jul 2025 – jun 2026	gate, bound, blokke 17,52 MW (intet blokloft); robust	aFRR system_share ($k = 4$), mFRR clear; profile, settle realized
`andeby`	jul 2025 – jun 2026	ingen gate; $R_{\text{vp}} = 6$ MW (2 aFRR / 3 mFRR), $R^{\text{tot}} = 14$ MW	aFRR system_share ($k = 4$), mFRR clear; profile, settle forecast

Spor A spørger, hvad værket kunne tjene med fuld tilgængelighed inden for prækvalifikationen og en kapacitetsprisgate. Tallet er en øvre grænse. **Spor B** spørger, hvad modellen giver med den reservation, værket faktisk stillede til rådighed. Spor B forudsiger ikke, fordi dets vigtigste input er værkets egen adfærd i samme periode. Kalibreringen ($k_{\text{aFRR}} = 4$ og månedslofterne) gælder marts–juni 2026.

D.10 Scenarier, differenser og solvergab

En businesscase er altid to kørsler, der er ens på nær én ting. Lad $J_{a,b}$ være den optimale omkostning, hvor $a = 1$ betyder med tank og $b = 1$ med balancemarked:

Værdi	Differens	Billund, rapport v4
Tankens spotværdi	$J_{0,0} - J_{1,0}$	5.002.707 kr.
Tankens værdi med balancemarkedet	$J_{0,1} - J_{1,1}$	4.978.833 kr.
Balancemarkedets værdi med tank	$J_{1,0} - J_{1,1}$	6.688.632 kr.
Balancemarkedets værdi uden tank	$J_{0,0} - J_{0,1}$	6.712.506 kr.

Billund-tallene er rapportens firkant (tabel 4.1), regnet før robust reservation kom til.

Forskellen mellem de to tankværdier er samspillet mellem tank og balancemarked. Metoden bygger på, at systematiske modelfejl rammer begge kørsler ens og går ud. Det holder for additive fejl, men kun tilnærmelsesvis for fejl, der skalerer med resultatet eller afhænger af scenariet.

Solveren stopper, når løsningen er bevist inden for et relativt eller absolut gab af det bedst mulige. Standard er 0,5 % eller 5.000 kr. På et objektiv omkring 20 mio. kr. svarer 0,5 % til 100.000 kr., hvilket kan være mere end den differens, der måles. Differenser regnes derfor med højst 0,1 % eller 1.000 kr., og det opnåede gab rapporteres. `billund_idag` og `andeby` har det i casens `solver:`-blok; Spor A- og Spor B-casene har ingen `solver:`-blok og skal køres med `--mip-gap`, når de bruges til differenser.

D.11 Modelstørrelse og løsning

Størrelsen for Billunds rullende år (`billund_sporA_rullende`, 8.760 timer, seks aktive enheder, to UC-enheder og én tank):

Kørsel	Variable	Heraf binære	Bindinger
Uden balancemarked	131.400	52.560	122.465
Med balancemarked	166.440	52.560	192.545
Med balancemarked og robust reservation	245.280	52.560	262.626

De binære variable er u, v og w for flis- og halmkedlen. Balancemarkedet tilføjer to reservationsvariable pr. bydende enhed og time samt footroom-, loft- og gatebindinger. Robust reservation tilføjer en hel driftsplan, men ingen nye binære variable.

Modellen er formuleret i Python med Linopy og løses med den åbne solver HiGHS. Tidsserier og parametre ligger i xarray-datasæt, så mellemregninger kan inspiceres. På en sandkasse med to kerner tager Billunds rullende år ca. 4 minutter med balancering, og Andeby med balancering og robust reservation ca. 1 time. Med `settle: realized` løses modellen to gange. Et vindue på knap to uger løser på under et minut.

D.12 Antagelser og begrænsninger

Perfekt kendskab. Modellen kender hele periodens spotpriser, varmebehov, temperatur og kapacitetspriser på forhånd. Aktiveringen kan erstattes af en prognose (§D.6), men spot og kapacitetspris kan ikke. Det gør absolutte tal for høje, mest for balancemarkedet.

Pris-tager. Værkets bud antages ikke at flytte prisen. 17,52 MW svarer til 18 % af den gennemsnitlige aFRR-opregulering, Energinet købte i DK1 juli 2025 – juni 2026, og 4,6 % af mFRR. For et værk med Billunds faktiske reservation (ca. 1 MW i snit) holder antagelsen; for et værk, der byder fuld prækvalifikation hver time, gør den ikke.

Kun opregulering fra forbrugssiden. Nedregulering og gasmotorernes balanceindtægt er ikke med. Hos Billund var motorernes andel 29 % af balanceindtægten i marts–juni 2026.

mFRR-kapaciteten samles i få timer. Fordi kapacitetsprisen er kendt, lægger modellen reservationen i de dyreste timer. I valideringen lå mFRR-kapaciteten 39 % over det realiserede.

Energetisk model. Frem- og returtemperatur er ikke modelleret. Tankens kapacitet regnes med fast temperaturdifferens, og varmepumpens COP afhænger af udetemperaturen, ikke af fremløbet.

Leveringsrisiko. Havari, afrimning og netbegrænsninger, der kan forhindre levering af et accepteret bud, er ikke med. Budvindue og tilgængelighedsloft kan bruges til at beskrive dem.

Konstante virkningsgrader. Kedler og elkedler har samme virkningsgrad ved alle laster.

Kendte fejl i koden

Gennemgangen af koden til dette bilag fandt tre fejl, som bør rettes, før tallene bruges til finere differenser:

- **Spotpris pr. time.** Fra 1. oktober 2025 er spotprisen kvartersopløst. Modellens timeakse tager timens første kvarter i stedet for timesnittet. For marts–juni 2026 ligger det ca. 9 kr./MWh over timesnittet i gennemsnit og afviger ca. 100 kr./MWh pr. time. Det påvirker alle marginalomkostninger, men ikke aktiveringsværdien, som bruger kvarterpriserne.
- **Alternativomkostningen i den beregnede budpris** (§D.5.8) slår varmebehovet op under et forkert navn og bliver derfor altid den billigste ikke-elektriske enhed.
- **Lageret i time 1** (§D.5.3). Ladning og afladning i første time påvirker ikke lagerindholdet, så op til én times lade- eller afladeeffekt (60 MWh hos Billund) er gratis. Det gælder også planen uden aktivering.

Planlagte udvidelser

- Månedligt bloksloft pr. marked, så mFRR-kapaciteten ikke samles i få timer.
- Vinterkalibrering af aktiveringsandelene med data fra 2026/27.

- Gasmotorer i balancemarkedet, hvilket kræver en formulering for opregulering ved øget elproduktion.
- Driftsplanlægning fremad: lastfordeling en uge frem ud fra vejr- og prisprognoser i stedet for perfekt kendskab.
- Tidsvarierende nettarif for højspændingskunder i Billund-casene. Mekanismen findes (§D.3), men casene bruger den faste sats.

D.13 Ændringer siden bilag D i v3

Emne	v3 (april 2026)	Nu (oktober 2026)
Varmepumpe	lineær COP-kurve, fast varmeloft	målt ydelsestabel; varmeloft og COP følger udetemperaturen
Prækvalifikation	max-bud 2,65 MW (VP) og 6 MW (elkedelgruppe)	5,52 MW (VP) og 17,52 MW samlet
Aktiveringsværdi	timesnit $\alpha \times$ pris (E[α]·E[p])	kvartersopløst av med budregel og valgfri aktiveret andel
Reservation	fri inden for lofterne	kapacitetsprisgate (Spor A) eller tilgængelighedsloft (Spor B)
Klarsyn	fladt fradrag på 15 %	prognose for aktiveringen og ex post-afregning
Driftssikkerhed	kun forventet aktivering	robust reservation: driften holder også uden aktivering
Nettilslutning	ikke med	loft over samlet eloptag
Unit commitment	halmkedel	flis- og halmkedel; starttilstand angives
Tank	ΔT 45 K, ca. 732 MWh	ΔT 40 K, ca. 651 MWh
Varmelast	syntetiseret	målt ab værk; syntese som alternativ
Analysevindue	april 2025 – marts 2026	juli 2025 – juni 2026; validering marts–juni 2026

D.14 Referencer

- Rajan, D. & Takriti, S. (2005). *Minimum up/down polytopes of the unit commitment problem with start-up costs.* IBM Research Report RC23628. (Formuleringen af minimumsdriftstid og stilstand.)
- Hofmann, F. (2023). *Linopy: Linear optimization with n-dimensional labeled variables.* Journal of Open Source Software 8(84), 4823. (Modelleringsbiblioteket.)
- Huangfu, Q. & Hall, J. A. J. (2018). *Parallelizing the dual revised simplex method.* Mathematical Programming Computation 10, 119–142. (Grundlaget for HiGHS.)
- Hörsch, J., Hofmann, F., Schlachtberger, D. & Brown, T. (2018). *PyPSA-Eur: An open optimisation model of the European transmission system.* Energy Strategy Reviews 22, 207–215. (Den energisystemtradition, Linopy kommer fra.)
- Energistyrelsen. *Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme* og *Teknologikatalog for energilagring.* (Referenceværdier for enheder og lagre.)

- Energinet, Energi Data Service. Datasæt for spotpriser, aFRR- og mFRR-kapacitet, aktivering og ubalancepriser, kurateret i github.com/skj-1964/df-data.
- Kildekoden: github.com/skj-1964/fjernvarme-businesscase, særligt `src/model.py`, `src/balancing.py`, `src/activation_value.py`, `src/unit_commitment.py`, `src/tariff.py` og `src/nettab.py`, samt `doc/BALANCEMARKED.md` og `doc/BUDSTRATEGI.md`.